

#27 · MCP 化

[未來] 技術代號 A-P2-1 · 約 6-8 週

一句話：把工具 USB 化

為什麼要修

你的網站有 60 多個 AI

工具（圖圖、影影、聲聲等精靈能做的事），但只能在你的網站內呼叫。

現在怎樣

server/services/agentToolExecutor.ts 既有的 tool spec 是自有格式，無業界標準介面。

問題在哪

別人裝了 Claude Desktop / Cursor 的人無法呼叫你的精靈、你也用不到別人的 MCP 工具。

要改什麼

把 60+ 工具按精靈分組，包裝成 5 個 MCP server (image-specialist / video-specialist / voice-specialist / music-specialist / director)，用標準 MCP 介面 expose。同時 healing-studio 也能 consume 外部 MCP (Notion / GitHub / Filesystem)。

涉及檔案

server/services/mcp/ (新目錄)

server/services/mcp/specToMcpDescriptor.ts (自動轉換 tool spec)

server/services/mcp/image-specialist-mcp.ts 等 5 個 MCP server

server/services/agentToolExecutor.ts (重用)

server/services/mcpClient.ts (消費外部 MCP)

Claude Code 提示詞 (複製貼上)

把下面這段話完整複製，貼到 Claude Code (或 /claude 對話)。Claude Code 會依此完成此項修復。完成後跑下方驗證步驟確認。

請依照計畫附錄 C.10 實作 A-P2-1 MCP 化代理工具集：

這是季度級工程，預估 6-8 週。建議先完成第 1-26 條再做。

【第 1 部分：spec 自動轉換】

1. 新增 server/services/mcp/specToMcpDescriptor.ts：把既有 agentToolExecutor.ts 的 tool spec (OrbApiTool format) 自動轉成 MCP tool descriptor 格式。讀既有 server/services/agentToolExecutor.ts 內所有 tool 定義作為 source。

【第 2 部分：5 個 MCP server】

2. 在 server/services/mcp/ 內新增 5 個 MCP server (用 @modelcontextprotocol/sdk)：

- image-specialist-mcp.ts：generateImage / upscale / edit / recommend
- video-specialist-mcp.ts：generateVideo / enhanceVideo / animateSpeaker
- voice-specialist-mcp.ts：cloneVoice / generateVoice / designVoice
- music-specialist-mcp.ts：generateAudio / generateSfx / separateStems
- director-mcp.ts：所有上述 + orchestration

3. Authentication：每個 MCP server 持 VALID_SESSION_TOKENS env var 清單，呼叫端 header 帶 x-mcp-token。director-mcp 用 JWT (sub=agent-id) 與內部 router 共用。

4. Deployment 設計：

- 同 process：director-mcp (頻繁呼叫、低延遲)
- Sidecar (VM/K8s same pod)：image/video/voice/music specialists (資源隔離)

【第 3 部分：外部 MCP 消費】

5. 新增 server/services/mcpClient.ts：能 connect 外部 MCP server (用 MCP SDK 的 client API)。

6. 在 agentToolExecutor 加 MCP tool source：除自有 tool 外，可從註冊的外部 MCP server 取得工具，整合到 25 精靈可呼叫的工具池。

7. 範例：接 Notion MCP、GitHub MCP、Filesystem MCP，讓「記記」精靈可寫 Notion、「導導」可看 GitHub PR。

【第 4 部分：文件 & 測試】

8. 撰寫 docs/agent/MCP_SERVER_GUIDE.md，說明如何用 Claude Desktop / Cursor 接 healing-studio MCP。

9. 補一條 e2e 測試：跑外部 MCP client 呼叫 healing-studio image-specialist-mcp，正確生成圖。

不要做的事：不要重寫 agentToolExecutor 內部邏輯 (複用 dispatch)。不要把 MCP 當作唯一介面 (保留 tRPC / WebSocket 對前端)。不要做工具計費 / billing over

MCP（屬企業需求，未來再做）。

如何驗證做完了

在 Claude Desktop 設定加 healing-studio image-specialist MCP server URL → 在 Claude 對話中說「用我的 healing studio 生一張森林晨霧圖」→ Claude 呼叫 MCP → healing-studio 真的生圖 → 結果 URL 顯示。反向：healing-studio 「記記」精靈能把資料寫進你的 Notion。

預估耗時

6-8 週